Estratégia MED



# CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

## QUEIMADURAS E TRAUMA ELÉTRICO

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



INTRODUÇÃO

# PROF. ANTONIO RIVAS

Após a leitura deste resumo, para obter sucesso na maioria esmagadora das questões, você deverá ter o completo domínio sobre os seguintes tópicos:

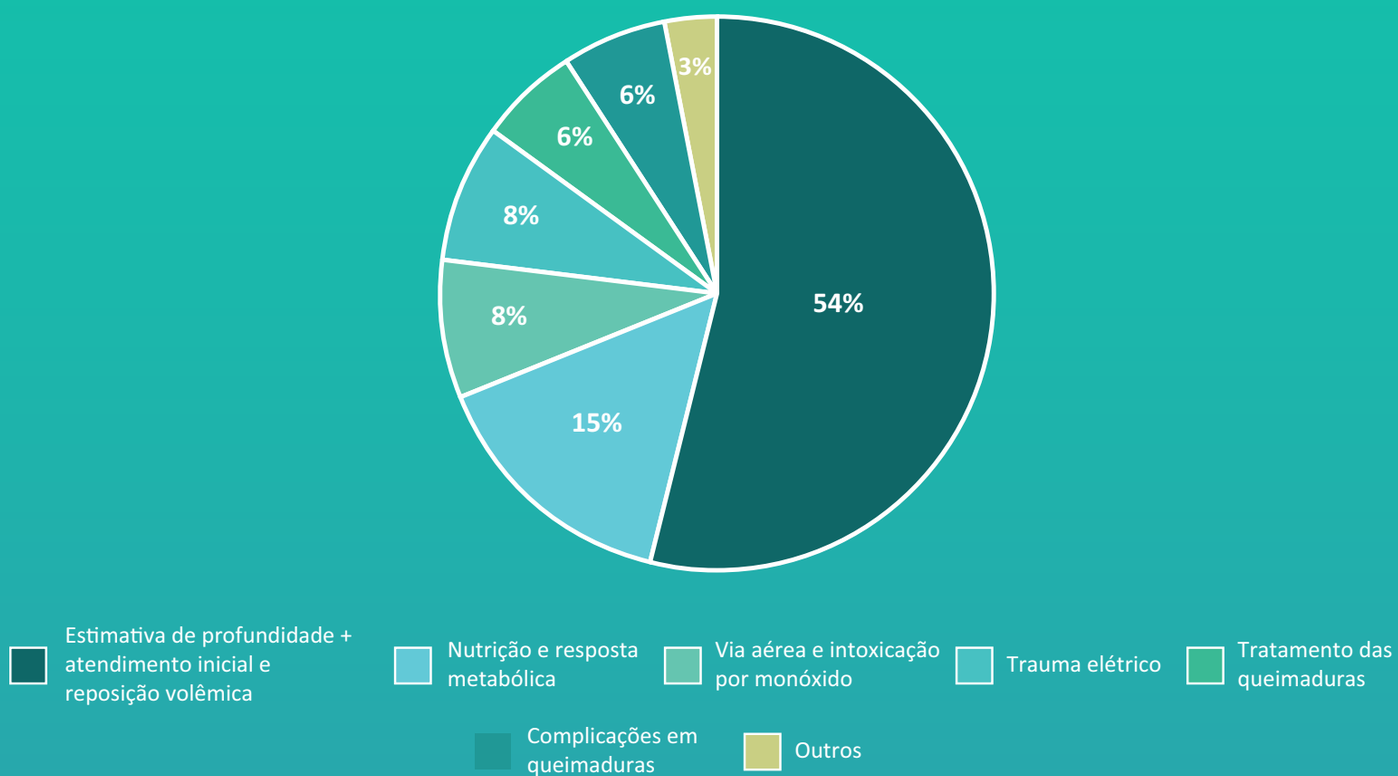
- Como classificar a profundidade das queimaduras;
- Aspectos básicos sobre resposta metabólica em pacientes queimados;
- Como realizar o manejo hospitalar de uma vítima de queimadura ou trauma elétrico, que inclui:
  - manejo de via aérea;
  - diagnóstico de intoxicação por monóxido de carbono;
  - cálculo de superfície corpórea queimada e reposição volêmica.
- Como realizar o tratamento das áreas queimadas;
- Características gerais do trauma elétrico.

Fique atento, pois as questões que envolvem estimativa de profundidade da queimadura e o atendimento inicial com reposição volêmica correspondem a cerca de 55% do total questões.

@dr.antoniorivas

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina






Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

# SUMÁRIO

1.0 CLASSIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE DAS QUEIMADURAS 5
2.0 RESPOSTA METABÓLICA DE QUEIMADURAS 6
3.0. ATENDIMENTO INICIAL ÀS VÍTIMAS DE QUEIMADURA 7
3.1 MANEJO HOSPITALAR 7
3.1.1 VIA AÉREA 7
3.1.2 VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO 8
3.1.3 ESTIMATIVA DE SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA E CIRCULAÇÃO 9
3.1.4 MEDIDAS AUXILIARES 11
3.1.5 CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO EM UTI E UNIDADE DE QUEIMADOS 11
4.0 TRATAMENTO DEFINITIVO DAS ÁREAS QUEIMADAS 12
5.0 NUTRIÇÃO EM PACIENTES QUEIMADOS 13
6.0 TRAUMA ELÉTRICO 13
7.0 COMPLICAÇÕES TARDIAS 14
8.0 LISTA DE QUESTÕES 16
9.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17
10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 17



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

# 1.0 CLASSIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE DAS QUEIMADURAS

Grande parte das questões necessita da classificação da profundidade das queimaduras como pré-requisito, por isso esse subtópico é essencial.

As queimaduras podem ser classificadas de 1º a 4º grau, de acordo com a profundidade queimada.

**A seguir, encontra-se uma tabela com as principais características de cada um dos tipos de queimadura. Decore-a.**

| PROFUNDIDADE | APARÊNCIA | SENSIBILIDADE | CURA |
|---|---|---|---|
| **Superficial (epiderme - 1º grau)** | Hiperêmica, sem bolhas, empalidece à digitopressão | Dolorosa | Regeneração completa em seis a sete dias. **Tratamento com sintomáticos e hidratação.** |
| **Espessura parcial superficial (derme papilar - 2 º grau superficial)** | Hiperêmica, presença de bolhas, empalidece à digitopressão | Extremamente dolorosa | Restauração completa em até 21 dias. **Tratamento com curativos.** |
| **Espessura parcial profunda (derme reticular - 2 º grau profundo)** | Presença de bolhas, cor vermelha desbotada, empalidece pouco ou não empalidece à digitopressão | Moderadamente dolorosa (dor à pressão) | Geralmente, cicatriza em semanas a meses, com sequelas. **Necessita de tratamento cirúrgico.** |
| **Espessura total (toda a derme - 3º grau)** | Pele seca e inelástica, lembrando couro, cor esbranquiçada, nacarada, de aspecto céreo, presença de vasos trombosados, sem bolhas | Indolor ou pouco dolorosa (dor à pressão profunda) | Geralmente não evolui espontaneamente para cura. **Necessita de tratamento cirúrgico.** |
| ***Extensão para planos profundos (4º grau)** | Acomete fáscia, músculo ou ossos | Indolor ou pouco dolorosa (dor à pressão profunda) | Geralmente, não evolui espontaneamente para cura. **Necessita de tratamento cirúrgico.** |

*Parte das bibliografias médicas, inclusive o manual do ATLS, classifica como 3º grau as lesões que acometem fáscia, músculo e ossos. Ou seja, consideram as queimaduras de 3º e 4º grau um grupo único.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



PRIMEIRO GRAU



SEGUNDO GRAU SUPERFICIAL



SEGUNDO GRAU PROFUNDO



TERCEIRO GRAU

CAPÍTULO

# 2.0 RESPOSTA METABÓLICA DE QUEIMADURAS

Imediatamente após a lesão térmica, diversos mediadores vasoativos, como citocinas, prostaglandinas e radicais de oxigênio, são liberados a partir do tecido queimado.

A liberação dessas substâncias produz o aumento da permeabilidade capilar e, consequentemente, o extravasamento de líquidos para o espaço intersticial nas áreas próximas às queimaduras.

Como efeito dessa resposta sistêmica, pacientes com queimaduras graves apresentam choque relacionado à queimadura e edema generalizado.

As vítimas de queimadura também desenvolvem uma resposta hipermetabólica duradoura, que resulta em um grande aumento no gasto de energia e no catabolismo proteico. O aumento de catecolaminas, glucagon e cortisol são os principais elementos correlacionados com elevação da taxa metabólica e do catabolismo.

Os níveis de hormônios anabólicos, por sua vez, encontram-se diminuídos e podem permanecer assim por várias semanas após uma queimadura grave.

Outra característica comum aos pacientes gravemente queimados é a coagulopatia induzida por trauma, levando à discrasia sanguínea.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

| ELEMENTOS-CHAVE DA RESPOSTA METABÓLICA EM QUEIMADURAS |
|---|
| 1. AUMENTO DA PERMEABILIDADE CAPILAR → CHOQUE POR QUEIMADURA |
| 2. LIBERAÇÃO DE HORMÔNIOS CATABÓLICOS → CATABOLISMO PROTEICO E GRANDE AUMENTO NO CONSUMO ENERGÉTICO BASAL |
| 3. REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE HORMÔNIOS ANABÓLICOS |
| 4. COAGULOPATIA INDUZIDA POR TRAUMA → DISCRASIA SANGUÍNEA |

CAPÍTULO

# 3.0. ATENDIMENTO INICIAL ÀS VÍTIMAS DE QUEIMADURA

**Este é o tópico em queimaduras que, de longe, mais cai em provas de Residência. Devemos dar destaque ao MANEJO HOSPITALAR, especialmente aos cálculos de superfície corpórea queimada e de reposição volêmica.**

## 3.1 MANEJO HOSPITALAR

O manejo hospitalar da vítima de queimadura é muito semelhante ao manejo despendido às vítimas de trauma e deve ser feito de forma hierarquizada, seguindo o mnemônico de atendimento inicial do ATLS (ABCDE).

Portanto, a primeira conduta deve ser garantir uma via aérea patente. Após essa medida, devemos assegurar ventilação e oxigenação adequadas e, na sequência, tratar o choque por queimadura através de reposição volêmica.

Após essas medidas, oferecemos cuidados iniciais para as áreas queimadas e avaliamos a necessidade de transferência para unidade de queimados ou UTI.

### 3.1.1 VIA AÉREA

A queimadura de vias aéreas sempre deve ser lembrada precocemente no paciente queimado. As indicações de intubação precoce nesse cenário são frequentemente cobradas em provas de Residência.

**A seguir, encontram-se as principais indicações cobradas em prova.**



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

## PRINCIPAIS CRITÉRIOS PARA INTUBAÇÃO PRECOCE EM QUEIMADOS

- **SINAIS DE OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS: ROUQUIDÃO, ESTRIDOR, USO ACESSÓRIO DE MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS E RETRAÇÃO ESTERNAL.**
- QUEIMADURAS FACIAIS EXTENSAS E PROFUNDAS.
- DEGLUTIÇÃO DIFÍCIL: ATENÇÃO PARA SIALORREIA.
- SINAIS DE COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO: FADIGA RESPIRATÓRIA, OXIGENAÇÃO OU VENTILAÇÃO INSUFICIENTES.
- DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (GLASGOW ≤ 8).
- QUEIMADURAS CERVICAIS DE ESPESSURA TOTAL, CIRCUNFERENCIAIS.

## 3.1.2 VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO

A ventilação e a oxigenação em queimados agudos é nossa segunda prioridade no atendimento. Existem quatro situações nas vítimas de queimadura em que a ventilação e/ou a oxigenação encontram-se prejudicas. São elas:

**1. INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO DE CARBONO:** os sintomas da intoxicação variam de acordo com os níveis de CO ligados à hemoglobina (carboxihemoglobina), conforme a tabela a seguir.

| INTOXICAÇÃO POR COHb (carboxihemoglobina) | |
|---|---|
| 0 a 10% | Assintomático – níveis presentes em tabagistas pesados |
| 20% a 30% | Náuseas e cefaleia |
| 30% a 40% | Confusão e agitação |
| 40% a 60% | Coma e depressão respiratória |
| > 60% | Morte |

**O diagnóstico da intoxicação por CO é realizado através da dosagem de carboxihemoglobina.**

**A oximetria de pulso e a gasometria arterial** não sofrem alterações frente à carboxihemoglobinemia, portanto **não podem ser levadas em consideração para o diagnóstico.**

**O manejo inicial dos quadros de intoxicação é feito através da administração de oxigênio a 100%** por máscara não reinalante, com reservatório, em alto fluxo. Nos casos em que há indicação de intubação por rebaixamento de consciência, deve-se oferecer uma $FiO_2$ (fração inspirada de oxigênio) de 100%.

**2. QUEIMADURA TORÁCICA CIRCUNFERENCIAL DE TERCEIRO GRAU:** o aspecto inelástico adquirido pela pele com queimaduras de espessura total (3º grau) impede que haja a expansão torácica, prejudicando, assim, a ventilação. Nesses casos, é necessária a realização de incisões na pele queimada até a profundidade do subcutâneo (escarotomia), para permitir que haja expansão.

**3. LESÃO BRONCOALVEOLAR PELA INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS:** os sinais de lesão broncoalveolar incluem desconforto respiratório e produção aumentada de secreção.

Comumente, há piora progressiva do quadro com o passar do tempo. O tratamento inicial é feito através de medidas de suporte, como oferta de oxigênio, manejo do broncoespasmo, fisioterapia respiratória agressiva e hidratação criteriosa, evitando-se a hipervolemia.

**4. TRAUMA TORÁCICO:** as principais lesões torácicas no trauma serão abordadas em detalhes no livro de Trauma, mas encontram-se entre elas a contusão pulmonar, o pneumotórax e o hemotórax.



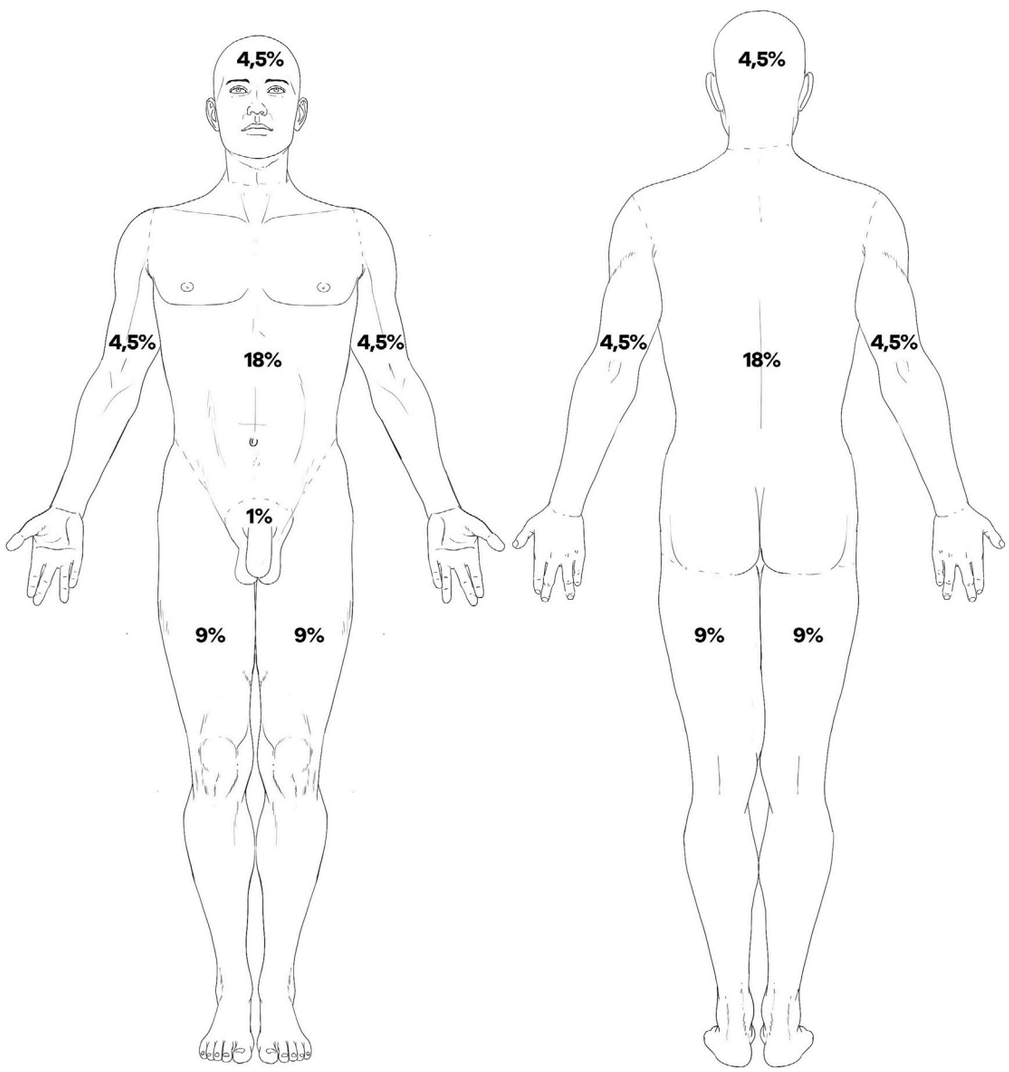
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

## 3.1.3 ESTIMATIVA DE SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA E CIRCULAÇÃO

**ATENÇÃO: a grande maioria das questões de queimadura nas provas de Residência tratam sobre esse tópico.**

Para definirmos o total de volume da reposição volêmica, é fundamental calcularmos o percentual de superfície corpórea queimada (SCQ). **Tenha em mente que queimaduras de primeiro grau não devem ser contabilizadas no cálculo.**

O método de estimativa de SCQ mais cobrado nas provas chama-se diagrama da "regra dos nove" de Wallace. O diagrama apresenta-se conforme a imagem a seguir.




No diagrama de Wallace, as áreas corporais são contabilizadas da seguinte maneira:

- **Cabeça: 9% da superfície corporal.**
- **Membro superior direito: 9% da superfície corporal.**
- **Membro superior esquerdo: 9% da superfície corporal.**
- **Tronco: 36% da superfície corporal.**
- **Membro inferior direito: 18% da superfície corporal.**
- **Membro inferior esquerdo: 18% da superfície corporal.**
- **Períneo: 1% da superfície corporal.**

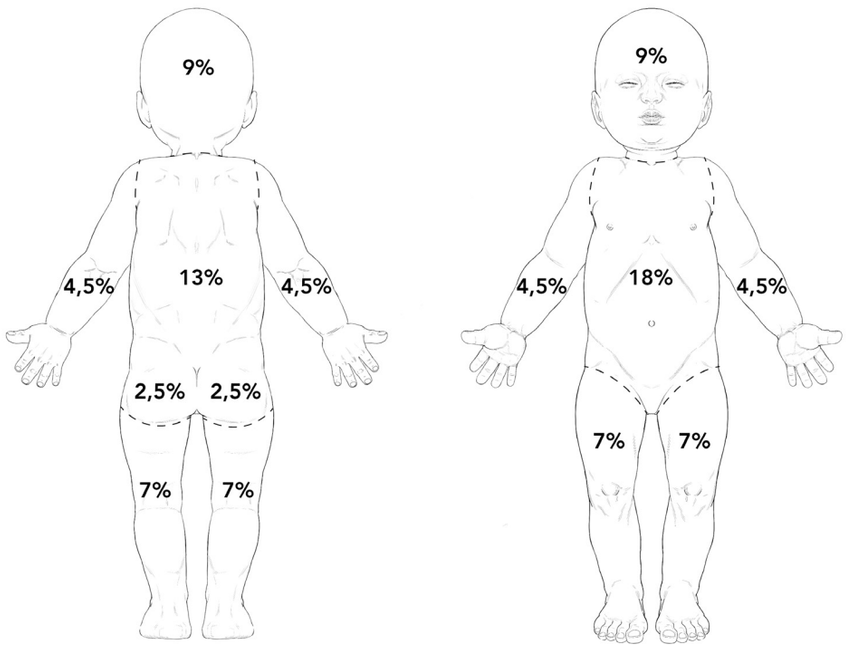


Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Como você pode observar, todas as regiões do diagrama compõem múltiplos de nove, por isso o nome dado à regra. A exceção é o períneo, considerado 1% da superfície corporal. Algumas provas também consideram a região do pescoço como 1%.

Vale frisar que a regra do nove de Wallace é menos precisa para o cálculo de superfície corpórea queimada em crianças. Por conta disso, o ATLS utiliza um diagrama próprio para essa finalidade.

## DIAGRAMA DO CÁLCULO DE SUPERFÍCIE QUEIMADA EM CRIANÇAS




**A reposição volêmica está formalmente indicada em qualquer paciente com superfície corpórea queimada superior a 20%, segundo o ATLS**. Existem diversas fórmulas para estimativa de volume a ser administrado, mas, na prova, apenas três delas são cobradas (encontram-se no quadro a seguir.

| FÓRMULAS DE REPOSIÇÃO VOLÊMICA | |
|---|---|
| PARKLAND (ATLS - trauma elétrico) | 4 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas) |
| ATLS 10ª ed. (adultos) | **2 x SCQ* x PESO** (volume em 24 horas) |
| ATLS 10ª ed. (pacientes pediátricos: < 14 anos) | **3 x SCQ* x PESO** (volume em 24 horas) |

**Para todas essas fórmulas, preconiza-se que a hidratação seja feita com ringer lactato, sendo que metade do volume deve ser administrado nas primeiras oito horas e a outra metade, nas 16 horas subsequentes.**

É importante termos em mente que as fórmulas de reposição volêmica devem servir como guia para o início da administração de volume, no entanto o maior e mais preciso elemento para o controle da reposição volêmica deve ser o débito urinário.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Atenção, pois esse é um conceito frequentemente cobrado em provas.

**O débito urinário alvo para adultos deve ser de 0,5ml/kg/h; para crianças, de 0,5 a 1ml/h; e para crianças com menos de 30kg, de 1 a 2ml/kg/h.**

**O incremento ou a diminuição da infusão de volume deve ser primariamente controlado a partir do débito urinário; isso é especialmente válido para as primeiras 48 horas após a queimadura.**

| DÉBITO URINÁRIO | |
|---|---|
| ADULTOS | 0,5mL/kg/h |
| CRIANÇAS | 1mL/kg/h |
| CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 30KG | 1 – 2mL/kg/h |

## 3.1.4 MEDIDAS AUXILIARES

Após garantirmos a via aérea, a ventilação, a oxigenação e o início da ressuscitação volêmica, estamos aptos a partir para as outras medidas previstas no atendimento inicial.

**Essas medidas incluem:**

- **Avaliação da necessidade de escarotomia dos membros.**
- **Analgesia.**
- **Profilaxia do tétano.**
- **Profilaxia para tromboembolismo venoso (TEV).**
- **Descompressão gástrica.**

**ATENÇÃO: pacientes queimados não devem receber antibioticoprofilaxia sistêmica, à exceção daqueles que estão em vias de ser operados**

**1. ESCAROTOMIA:** esse é um procedimento **indicado para todas as queimaduras circunferenciais de espessura total (3º grau)**.

A escarotomia sempre é um tratamento de urgência e consiste na realização de incisões nas áreas em que há queimadura de espessura total, até a exposição do subcutâneo.

**2. ANALGESIA:** recomenda-se que a analgesia seja realizada com **opioides potentes,** como fentanil ou morfina, **por via endovenosa**.

**3 PROFILAXIA DO TÉTANO:** deve ser revisada para todos os pacientes vítimas de queimadura de 2º e 3º grau.

**4. PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO:** a profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) está indicada no momento da admissão para todos os pacientes com mais de 20% da superfície corpórea queimada, desde que não existam contraindicações.

**5. DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA:** a descompressão gástrica é feita através da passagem de uma sonda nasogástrica. Está indicada para todos os pacientes com superfície corpórea queimada acima de 20%.

## 3.1.5 CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO EM UTI E UNIDADE DE QUEIMADOS

Após essas medidas iniciais, devemos definir se o paciente é candidato à alta, com seguimento ambulatorial; referenciamento à unidade de queimados; ou então admissão em UTI.

Pacientes com necessidade de monitorização invasiva, ventilação mecânica ou instabilidade hemodinâmica devem ser admitidos em UTI.

**A transferência para unidades de queimados é frequentemente cobrada em provas** e está indicada, segundo a Associação Americana de Queimaduras, nas seguintes situações:



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

| CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE QUEIMADOS |
|---|
| Queimaduras de 2º grau acima de 10% da superfície corporal queimada |
| Queimadura em face, mãos, pés, genitália, períneo ou articulações |
| Qualquer queimadura de 3º grau |
| Queimaduras elétricas |
| Queimaduras químicas |
| Lesão inalatória |
| Queimaduras em pacientes com comorbidades que possam aumentar a mortalidade |
| Queimaduras associadas a traumas concomitantes |
| Queimaduras em crianças sem equipe qualificada |
| Queimaduras em pacientes que necessitem de suporte social, emocional ou reabilitação |

CAPÍTULO

# 4.0 TRATAMENTO DEFINITIVO DAS ÁREAS QUEIMADAS

O tratamento das queimaduras varia de acordo com a profundidade de lesão.

Ferimentos de primeiro e segundo grau superficial podem ser tratados de forma conservadora. Já as lesões de segundo grau profundo, terceiro e quarto grau necessitam de tratamento cirúrgico, idealmente entre 24 a 72 horas após a queimadura.

As cirurgias para o tratamento de queimaduras consistem em ressecar a região queimada e prover uma cobertura para a área cruenta, que quase sempre é obtida através da enxertia de pele.

**A tabela a seguir resume o tratamento preconizado para a profundidade de cada queimadura. Com ela, você é capaz de resolver todas as questões que envolvam esse subtópico.**

| PROFUNDIDADE | TRATAMENTO |
|---|---|
| Superficial (1º grau) | Hidratação local |
| Espessura parcial superficial (2º grau superficial) | Troca diária, com curativos não aderentes ou hidrocoloide, trocados a cada três a cinco dias |
| Espessura parcial profunda (2º grau profundo) | Excisão tangencial e enxertia |
| Espessura Total (3º grau) | Escarectomia e enxertia |
| Extensão para planos profundos (4º grau) | Escarectomia e enxertia ou retalho |



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

# 5.0 NUTRIÇÃO EM PACIENTES QUEIMADOS

Como vimos anteriormente, vítimas de queimaduras encontram-se em estado de catabolismo intenso. Estudos mostram que, em situações específicas, pacientes que recebem suporte nutricional através de **sonda**, com início precoce, apresentam redução nas taxas de infecção e do déficit calórico.

As situações em que está indicada a administração de dieta por sonda em pacientes queimados encontram-se listadas na tabela a seguir:

| INDICAÇÃO DE DIETA POR SONDA |
|---|
| SCQ > 20% em pacientes de 12 a 70 anos |
| SCQ > 10% em pacientes < 12 e > 70 anos |
| Lesão inalatória |
| Queimadura grave de face |
| Intubação orotraqueal ou risco de aspiração |

CAPÍTULO

# 6.0 TRAUMA ELÉTRICO

As queimaduras elétricas mais relevantes para as provas de Residência são aquelas em que há passagem de corrente elétrica de alta voltagem pelo paciente. Isso corresponde a diferenças de potencial superiores a 1000V.

**1. MECANISMO DE QUEIMADURA**

O mecanismo de queimadura acontece segundo o efeito Joule, em que o corpo da vítima funciona como um resistor e a passagem da corrente elétrica produz calor.

**A lesão muscular extensa presente nas vítimas de trauma elétrico é responsável por duas complicações importantes que frequentemente são cobradas em prova. São elas: a rabdomiólise com mioglobinúria e a síndrome compartimental.**

**2. RABDOMIÓLISE E MIOGLOBINÚRIA**

A rabdomiólise é um evento secundário à necrose muscular extensa, em que ocorre a liberação massiva de elementos intracelulares dos miócitos para a corrente sanguínea. **A consequência desse fenômeno inclui, entre outras coisas, a elevação sérica de potássio e de mioglobina.**

A deposição de mioglobina nos túbulos renais produz necrose tubular aguda e pode levar à lesão renal aguda grave.

**A insuficiência renal secundária à mioglobinúria é caracterizada por oligoanúria, aumento da ureia e creatinina sérica, além da presença da já referida urina com coloração castanho-avermelhada.**

A melhor forma de prevenir complicações secundárias à mioglobinúria é a hidratação agressiva. **Por conta disso, para pacientes vítimas de trauma elétrico, recomenda-se a reposição volêmica com ringer lactato conforme a fórmula de Parkland, ou seja, 4 ml x SCQ x Peso.**

Assim como em pacientes com outras lesões térmicas, devemos monitorizar a diurese.

**Em vítimas de queimadura elétrica, a diurese alvo para adultos é de 100 ml/hora; para crianças < 30 kg é de 1,5 a 2 ml/kg/h.**

**3. SÍNDROME COMPARTIMENTAL**

Outra complicação comum dos traumas elétricos é a síndrome compartimental. Esse quadro decorre do edema progressivo da musculatura acometida pela corrente elétrica.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

**As principais características da síndrome compartimental incluem:**

**Edema tenso do membro acometido.**

**Dor intensa, com piora à extensão passiva e parestesia.**

**Sinais de comprometimento vascular, como palidez e parestesia.**

**O tratamento é feito através da abertura das fáscias que contêm o compartimento, por meio de um procedimento chamado fasciotomia.**

**4. ARRITMIA CARDÍACA**

Como existe risco de arritmia secundária ao acometimento cardíaco pela corrente elétrica, **está indicada monitorização eletrocardiográfica para todos os pacientes que apresentem lesão por alta voltagem (> 1000V), alterações do ritmo cardíaco no momento da admissão ou, ainda, perda de consciência.**

---

CAPÍTULO

# 7.0 COMPLICAÇÕES TARDIAS

**ÚLCERA DE MARJOLIN**

A complicação tardia de queimaduras mais cobrada em provas é a úlcera de Marjolin.

A úlcera de Marjolin é o epônimo dado ao carcinoma espinocelular, secundário à degeneração maligna de feridas crônicas.

A transformação maligna de ulceras crônicas ocorre, em média, após 30 anos do surgimento da lesão. Queimaduras, assim como úlceras de decúbito e úlceras vasculares crônicas, estão associadas a essa neoplasia.

**Os principais sintomas clínicos da úlcera de Marjolin são:**

- **Ulceração com tempo de evolução superior a três meses.**
- **Margens elevadas ou invertidas.**
- **Tecido de granulação exuberante.**
- **Odor fétido ou secreção purulenta.**
- **Aumento progressivo de tamanho.**
- **Friabilidade com fácil sangramento.**

O diagnóstico é feito através de biópsia da lesão, e o tratamento curativo é feito através da excisão cirúrgica do tumor, com margens de segurança livres de neoplasia e linfadenectomia, quando houver indicação. Radioterapia adjuvante também pode ser necessária.

## CAI NA PROVA

Uma mulher com 42 anos de idade, levada ao Pronto-Socorro (PS) de hospital de nível secundário para atendimento, relata ter sofrido choque elétrico ao encostar inadvertidamente em fio caído da rede elétrica. Ao exame físico, apresenta orifício de entrada da corrente elétrica na mão direita e de saída em joelho esquerdo, contratura da mão e do cotovelo direito, assim como sinais de trombose de vasos sanguíneos superficiais do membro superior direito. Queixa-se de dor e apresenta urina escura.

Com base na história clínica da paciente e nos dados do exame físico, a conduta inicial indicada é

**A)** fasciotomia, reposição hídrica por via oral, radiografia de membro superior direito e observação no PS.

**B)** sondagem vesical, pesquisa de mioglobina na urina, analgesia, monitorização eletrocardiográfica e internação hospitalar.

**C)** avaliação do cirurgião plástico, considerando que a superfície corpórea queimada corresponde a 9%, além de reposição hídrica por via oral.

**D)** reposição com fluidos endovenosos, monitorização eletrocardiográfica e transferência para centro especializado em queimados, após estabilização.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

## Comentário:

Estamos diante de uma vítima de queimadura elétrica. Tipicamente, como no nosso paciente, observamos que as vítimas de queimadura elétrica apresentam uma lesão de entrada e uma lesão de saída da corrente. Essas duas lesões são apenas a ponta do iceberg. Afinal, entre elas, houve passagem de corrente elétrica e consequentemente, houve lesão térmica de diversas estruturas, especialmente músculos, nervos e vasos.

A lesão muscular extensa, presente nas vítimas de trauma elétrico, é responsável por duas complicações importantes que frequentemente são cobradas em provas. São elas:

- Rabdomiólise com mioglobinúria.
- Síndrome compartimental.

Incorreta a alternativa A. A fasciotomia está indicada diante de uma síndrome compartimental do membro, que é uma complicação possível na vítima de queimadura elétrica. Veja como seria o quadro clínico:

- edema tenso do membro acometido;
- dor intensa, com piora à extensão passiva e parestesia;
- sinais de comprometimento vascular, como palidez e parestesia.

A reposição hídrica é feita pela via endovenosa e não está indicado radiografia do membro.

**Incorreta a alternativa B.** Esses procedimentos estão corretos, mas como medida inicial no tratamento da rabdomiólise, é primordial a hidratação venosa vigorosa com solução cristaloide.

**Incorreta a alternativa C.** Não temos dados suficientes para calcular a área de superfície corpórea queimada (e na queimadura elétrica, ela costuma ser pequena). Além disso, a hidratação endovenosa com solução cristaloide é a conduta imediata, e para isso, não devemos aguardar o cirurgião plástico.

**Correta a alternativa D.** O tratamento imediato da rabdomiólise é reposição agressiva e precoce com fluidos endovenosos (solução cristaloide), monitorização eletrocardiográfica (pelo risco de arritmia causada pela hipercalemia). Todo paciente vítima de queimadura elétrica deve ser transferido para o centro especializado em queimados, após estabilização. Vamos recordar essas indicações:

CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE QUEIMADOS

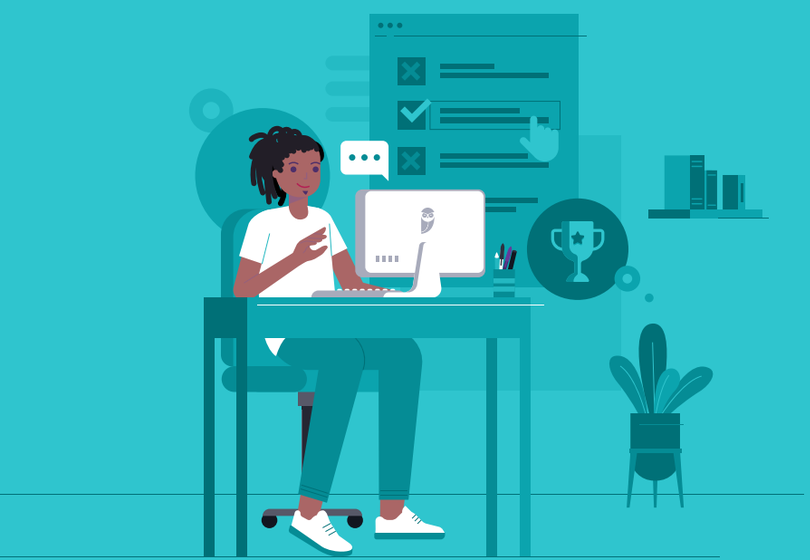
- Queimaduras de 2º grau acima de 10% da superfície corporal queimada.
- Queimadura em face, mãos, pés, genitália, períneo ou articulações.
- Qualquer queimadura de terceiro grau.
- Queimaduras elétricas.
- Queimaduras químicas.
- Lesão inalatória.
- Queimaduras em pacientes com comorbidades que possam aumentar a mortalidade.
- Queimaduras associadas a traumas concomitantes.
- Queimaduras em crianças, sem equipe qualificada.
- Queimaduras em pacientes que necessitem suporte social, emocional ou reabilitação.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

## Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



### Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/3qvoXEB

### Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





### Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

# 9.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. Plastic Surgery: 6-Volume Set , 4th Edition. By Peter C. Neligan, MB, FRCS(I), FRCSC, FACS.
2. .ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition - Student Course Manual
3. .Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
4. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-the-severely-burned-patient?search=burn&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5
5. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-complications-of-severe-burn-injury?search=burn&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6
6. https://www.uptodate.com/contents/emergency-care-of-moderate-and-severe-thermal-burns-in-adults?search=burn%20volemic&source=search_result&selectedTitle=10~150&usage_type=default&display_rank=10#H255288398


---

CAPÍTULO

# 10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estrategista, esse é um tema prevalente em provas de residência, especialmente nas bancas dos grandes concursos. Portanto, você deve estudá-lo com muito carinho.

Seguiremos juntos e firmes nessa caminhada. Fico à disposição, caso existam dúvidas.

Para manter-se atualizado, siga o Estatégiamed nas redes sociais!

Até a próxima.

Grande abraço!

@dr.antoniorivas



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina




# Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina